Generación de caras con autoencoders

Práctica 1 Métodos Generativos

Grupo 8 : Brian Martinez , Manuel Olguin, Daniel Moraleda, David Groza , Jiadong Wang

AE y VAE



Parte 1: diseño y pruebas

30.000

caras de 64x64
para entrenar

200

caras generadas
que se suben a Kaggle

FID

distancia a caras reales:
menos es mejor

El reto

Un autoencoder aprende a comprimir y reconstruir, pero no impone ninguna distribución a su espacio latente.

Para generar una cara nueva hay que inventar un z que el decoder sepa pintar.

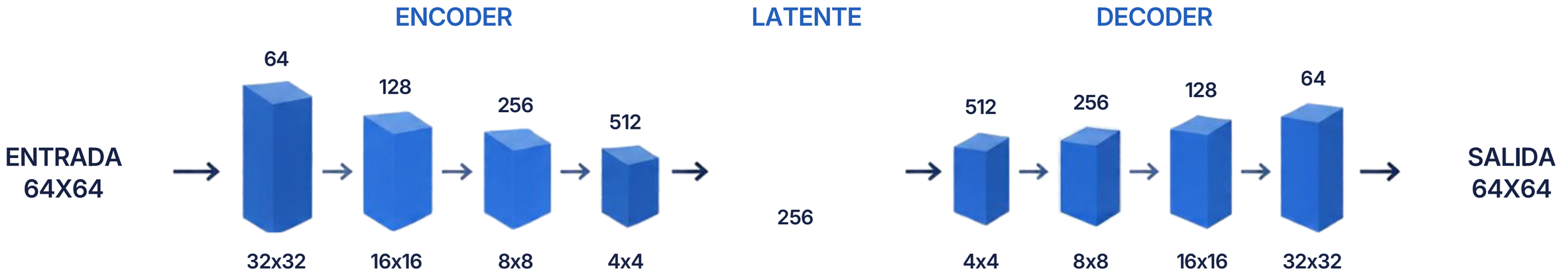


La calidad dependerá de dos cosas:

1 · cuánto detalle es capaz de reconstruir el decoder
2 · cómo elegimos z al generar

AE 2

el modelo elegido: latente de 256



4 bloques de 2 convoluciones
(una reduce, otra refina)

Dense + L2
sin BatchNorm

UpSampling bilineal + 2 conv
sin patrón de tablero de ajedrez

PÉRDIDA

0,5 MAE + **0,5** 1 – SSIM

premia la estructura de la cara
(ojos, boca), no solo el píxel medio

ENTRENAMIENTO

60

épocas

Adam 1e-3 · volteo horizontal
ReduceLROnPlateau + EarlyStopping

Del AE 1 al AE 2

Que hemos probado para que el decoder reconstruya mejor

AE 1 · baseline

~104

FID de las reconstrucciones

Latente de 128 con BatchNorm
4 bloques de 1 convolución (32 → 256)
2,1 M de parámetros

AE 2 · el elegido

83.019

FID de las reconstrucciones

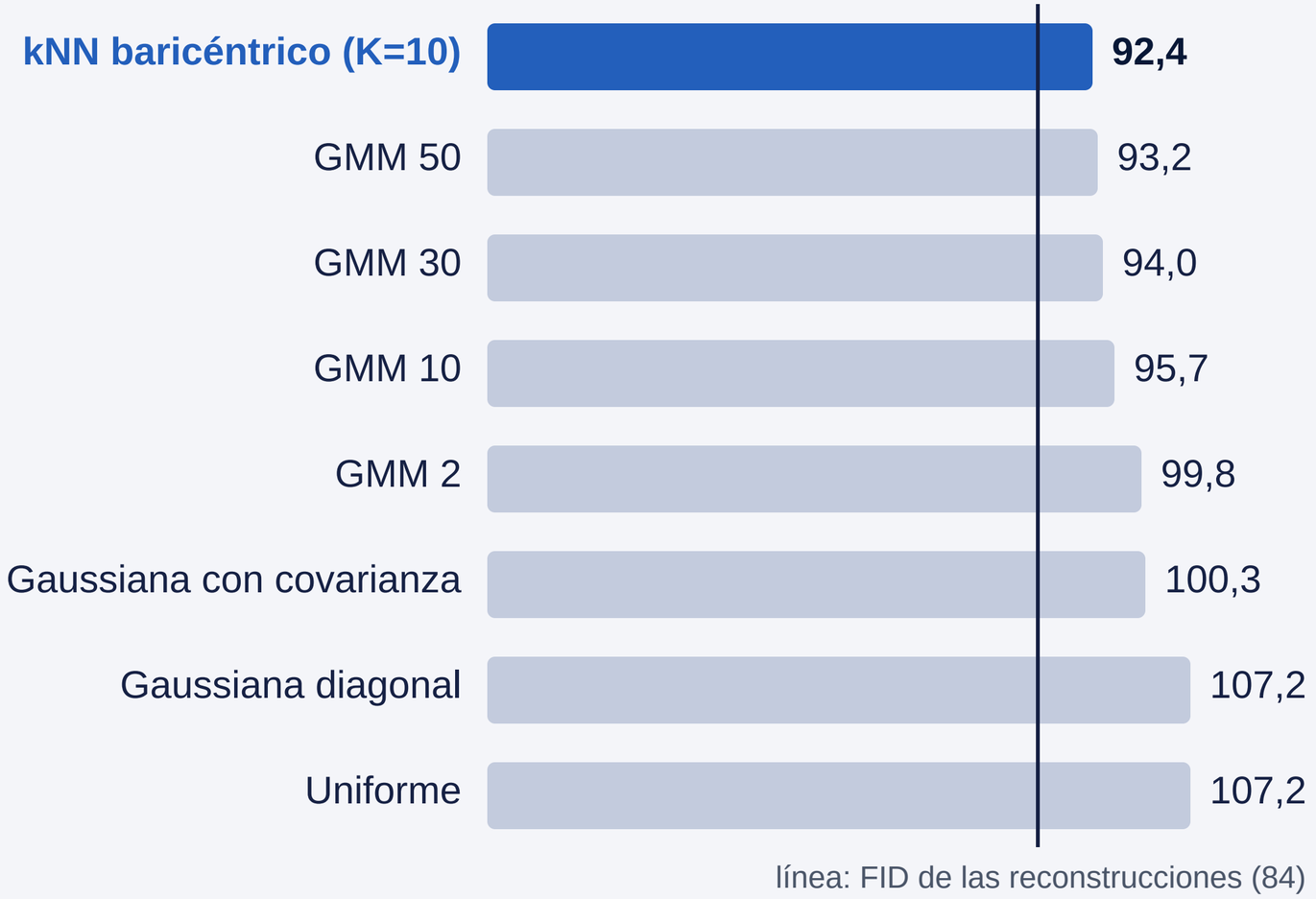
Latente de 256 sin BatchNorm
4 bloques de 2 convoluciones (64 → 512)
17,2 M de parámetros

Decoder más grande o solo un latente de 256 = poca mejora.

Las dos cosas a la vez = el salto grande.

El muestreo

Mismo AE 2, 8 formas de elegir z · FID local (200 caras, media de 5 lotes)



kNN

1.Elegir Z
2. 10 vecinos en el latente
3. Dirichlet
4. Z cae donde el decoder sabe pintar

Con N(0, I): 231

Sin BatchNorm en el latente, la normal estándar no sirve

Parte 2: resultados

Las caras generadas

Primeras 12 caras de cada submission subida a Kaggle



AE 1

muestreo N(0, I)

126

FID Kaggle

caras fantasma



AE 2

kNN baricéntrico

87,7

FID Kaggle

rasgos definidos

El VAE



Modelo · muestreo	FID
AE 2 · kNN	79,5
VAE · N(0, I)	**98,3**
AE 1 · N(0, I)	114,9
AE 2 · N(0, I)	215,9

VAE frente a AE

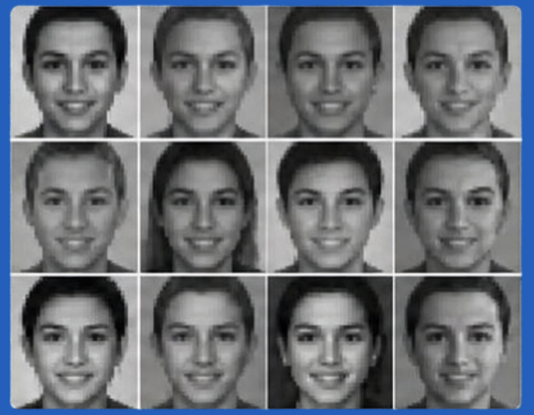


VAE

98,2

FID

más variado



AE

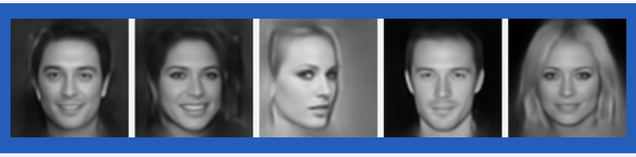
82

FID

más nítido

Sensibilidad a la semilla

AE 2

Semilla	Caras	Local	Kaggle
1234		92,8	**87,7**
101		94,0	**87,3**
202		92,4	**83,0**
303		**90,8**	**85,0**

4,7

puntos de FID entre semillas en Kaggle

Sin tocar el modelo. La mejor en local (303) no es la mejor en Kaggle (202).

Con 200 caras, el FID tiene mucho azar.

¿Dónde se pierde el FID?

AE 1 · N(0, I)

~104
reconstrucciones

132
caras generadas

+28

puntos perdidos al elegir z

AE 2 · kNN

84,0
reconstrucciones

92,4
caras generadas

+8

puntos perdidos al elegir z

Reconstrucciones



AE 2 · más nítido

Conserva cejas, ojos y la forma de la boca. El latente es libre, así que cada cara tiene su propio código.

VAE · más borroso

La KL junta los códigos alrededor de N(0, I): caras parecidas comparten zona y el decoder promedia los detalles.



Parte 3: fusión de caras

Codificar las dos fotos

Cada foto pasa por el encoder y se queda con un vector de 128 números (z_mean).



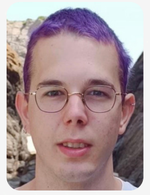


FOTO A

FOTO B

→

ENCODER

Usando Z_Mean

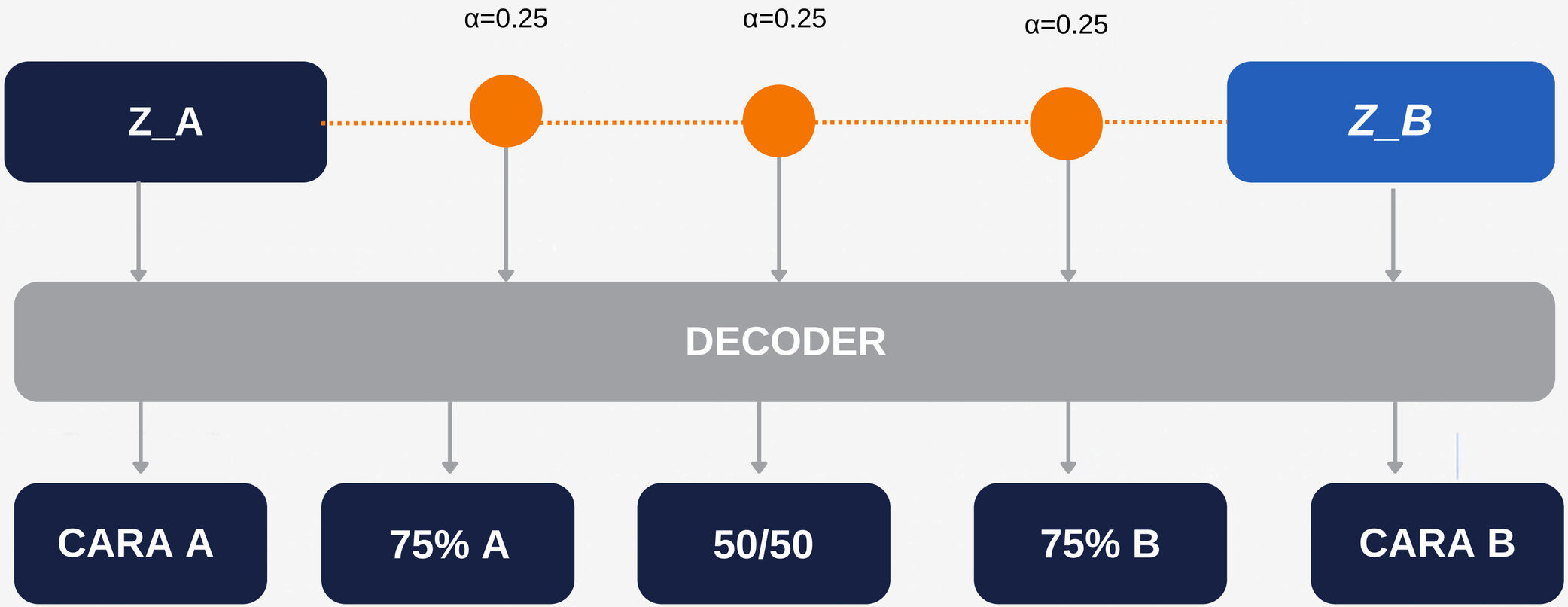
→

Z_A

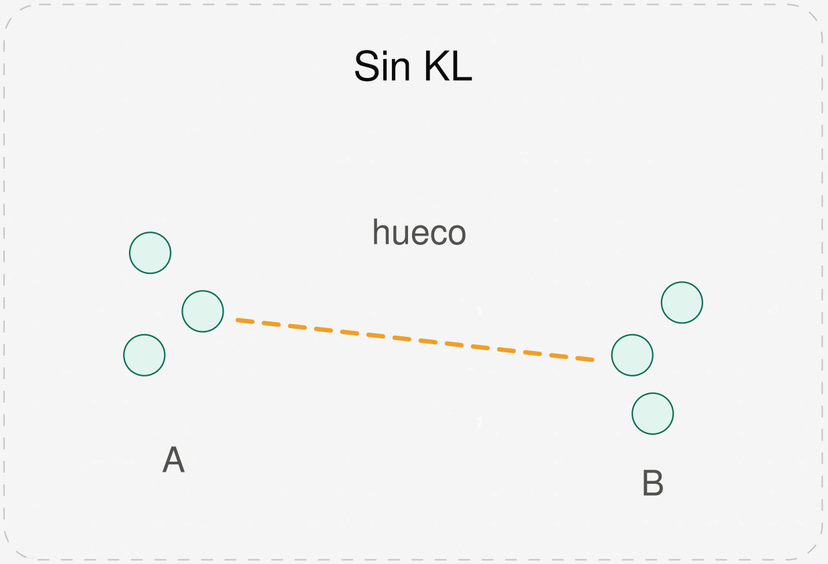
Z_B

Mezclar y decodificar

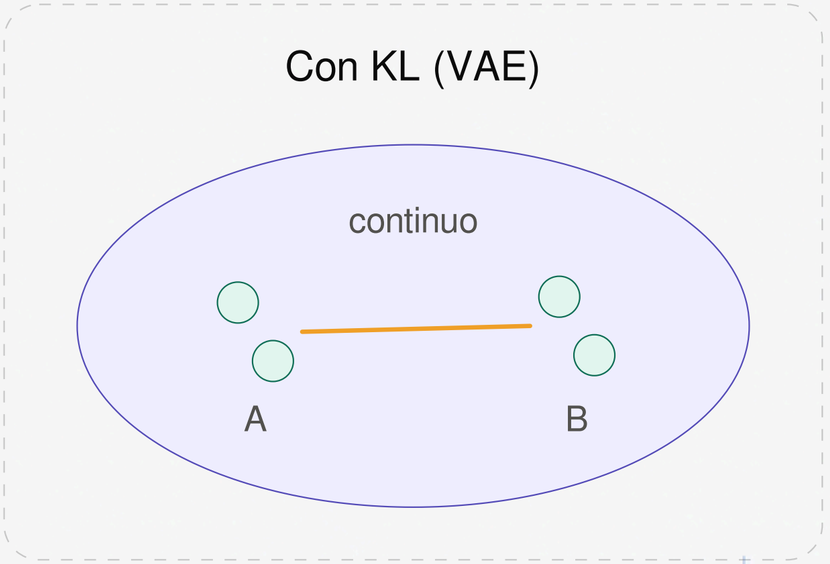
Se toman puntos intermedios entre z_A y z_B, y el decoder convierte cada uno en una cara.



Por qué funciona

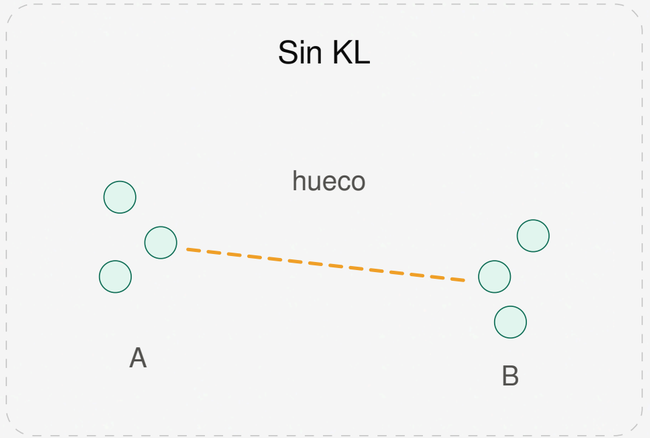


La mezcla da ruido



La mezcla da una cara

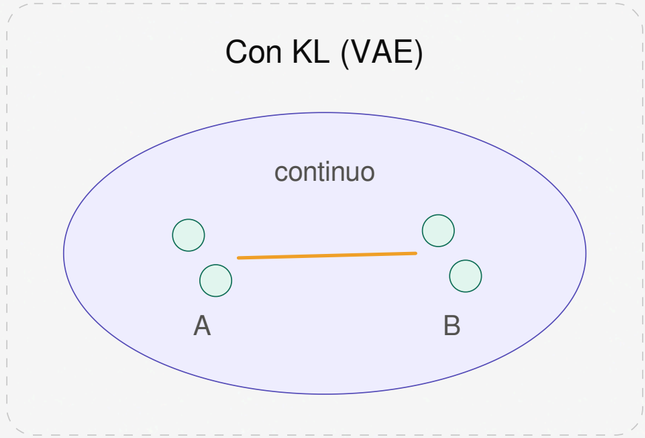
Por qué funciona



La mezcla da ruido



Por qué funciona



La mezcla da una cara

